

9. Знакоположительные ряды. Признак Раабе-Дюамеля

◆ Знакоположительные ряды

Числовой ряд $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ называется **знакоположительным**, если все его члены положительны:
 $a_n > 0 \quad \forall n \geq 1$

◆ Признак Раабе–Дюамеля (Raabe–Duhamel)

Для ряда $\sum a_n$ с $a_n > 0$ рассмотрим предел:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = R$$

Формулировка:

1. $R > 1 \Rightarrow$ ряд **сходится**
2. $R < 1 \Rightarrow$ ряд **расходится**
3. $R = 1 \Rightarrow$ признак **не определяет сходимость**

- ◆ Обобщение признака Даламбера, полезно, если $\lim a_{n+1}/a_n = 1$.
-

◆ Признак Гаусса (Gauss)

Для ряда $\sum a_n$ с $a_n > 0$ рассмотрим:

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} = \alpha + \frac{\beta}{n} + \frac{\gamma_n}{n^{1+\varepsilon}}, \quad \varepsilon > 0, \quad \gamma_n \rightarrow 0$$

Формулировка:

1. $\alpha > 1 \Rightarrow$ ряд **сходится**
 2. $\alpha < 1 \Rightarrow$ ряд **расходится**
 3. $\alpha = 1$:
 - $\beta > 1 \Rightarrow$ ряд **сходится**
 - $\beta \leq 1 \Rightarrow$ ряд **расходится**
-

◆ Связь с признаками Даламбера и Раабе–Дюамеля

Даламбер:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_{n+1}}{a_n} = q$$

- $q < 1 \Rightarrow$ ряд сходится
- $q > 1 \Rightarrow$ ряд расходится
- $q = 1 \Rightarrow$ признак не определяет

Признак Гаусса превращается в Даламбера, если отбросить β/n (т.е. $\beta = 0$), тогда

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} \rightarrow \alpha = 1/q.$$

Раабе–Дюамель из Гаусса:

Если $\alpha = 1$, то

$$\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \sim \frac{\beta}{n} \quad \Rightarrow \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{a_n}{a_{n+1}} - 1 \right) = \beta$$

и это совпадает с формулой признака Раабе–Дюамеля.

◆ Схема связей

Гаусс $(\alpha, \beta) \rightarrow$ Раабе–Дюамель $\rightarrow$ Даламбер